REPORT DI PROGETTO

PROGETTO DI RETE PER LA COMPAGNIA THETA

Sborotech

SOLUTIONS & INNOVATION

INTRODUZIONE

Sborotech SRL è stata incaricata dalla società **Theta** di progettare e implementare un'infrastruttura di rete sicura ed efficiente per la loro sede aziendale, distribuita su **6 piani** con un totale di **120** postazioni di lavoro.

Il progetto include, oltre alle postazioni, una serie di componenti:

- un **web server** esposto su rete *DMZ*
- un **firewall perimetrale**
- un sistema **NAS** per lo storage centralizzato
- tre sistemi **IDS/IPS** per il monitoraggio e la prevenzione delle intrusioni.

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di fornire alla dirigenza di **Theta** una visione completa e chiara del lavoro svolto: dalla progettazione della **topologia** di rete al **preventivo** di spesa, fino ai **test** di **sicurezza** effettuati e alle relative **raccomandazioni**.

Il report è redatto in modo da essere accessibile anche a lettori non tecnici, garantendo trasparenza e tracciabilità di ogni scelta progettuale.

PREVENTIVO, MATERIALE E MANODOPERA

MATERIALE OCCORRENTE

Tutto il materiale riportato di seguito **NON** sará addebitato nel costo finale di tale servizio poiché già fornito dall'azienda in questione:

A. **FIREWALL PERIMETRALE**: € 3500
PERCHÉ: È la prima linea di difesa. Separa la rete aziendale da Internet.
FUNZIONE: Gestisce le VPN per il lavoro agile, filtra il traffico in entrata e in uscita tramite policy rigorose e crea la **DMZ** (Zona Demilitarizzata) per il Web Server.

B. **SWITCH DI ACCESSO:** (1 per piano) € 800 cad.
PERCHÉ: Con 20 computer per piano, uno switch da **24** porte è l'ideale (lasciando margine per stampanti, AP Wi-Fi).
FUNZIONE: Supportano le VLAN. Questo significa che se un computer al Piano 1 viene infettato da un virus, il traffico malevolo non può propagarsi automaticamente al Piano 6 perché le reti sono logicamente separate.

C. **WEB SERVER**: €0
PERCHÉ: Ospita i servizi web della compagnia.
FUNZIONE: Un server che viene installato all'interno di una DMZ. In questo modo, anche se un hacker dovesse prendere il controllo del server, non avrebbe accesso diretto ai PC dei dipendenti o al NAS aziendale.

D. **NAS** (Network Attached Storage) € 3000
PERCHÉ: Centralizza il salvataggio dei dati e i backup.
FUNZIONE: Configurato in RAID 6, garantisce che i dati siano salvi anche se due dischi rigidi si rompono contemporaneamente. È il cuore della "Business Continuity".

E. **IDS/IPS** (3 Unità) € 2000 cad.
PERCHÉ: Per un monitoraggio profondo del traffico che il firewall da solo non può vedere.
FUNZIONE (Posizionamento strategico):
   - *Sensore Esterno*: Tra firewall e internet (rileva attacchi brute-force).
   - *Sensore DMZ*: Monitora specificamente il traffico verso il Web Server.
   - *Sensore Interno*: Monitora il traffico tra le Subnet dei piani e il NAS per rilevare movimenti laterali di malware o tentativi di esfiltrazione dati.

SINTESI DEI VANTAGGI

- **SICUREZZA "ZERO TRUST":** Ogni piano è subnettato e il web server in DMZ non può contaminare la rete interna in caso di attacchi.
- **SCALABILITÀ**: L'infrastruttura a 6 piani è pronta per l'aggiunta di altri dispositivi (Wi-Fi, VoIP) senza cambiare l'architettura.
- **MONITORAGGIO PROATTIVO**: Grazie ai 3 IDS/IPS, il team IT riceve alert in tempo reale su ogni tentativo di intrusione.

Ripetiamo che i costi della parte hardware **NON** saranno addebitati perché già in possesso dall'azienda Theta Spa. Il costo in visione è solo indicativo.

DAILY DUTIES/PREVENTIVO MANODOPERA

Dato che i cavi sono già pronti, ci concentriamo esclusivamente sugli apparati attivi.

- **GIORNO 1**: Hardware & Core Switching
   - Montaggio apparati nei rack di piano.
   - Configurazione del Core Router e delle 6 Subnet.
   - Test di connettività tra i piani e le varie zone (Interna, NAS, esterna, DMZ).

- **GIORNO 2**: Security & DMZ
   - Configurazione Firewall (Policy, VPN, NAT).
   - Setup della DMZ e installazione del Web Server e del NAS.
   - Isolamento logico delle reti per garantire che il web server non comunichi verso i PC interni.

- **GIORNO 3**: Monitoring & Tuning
   - Installazione e configurazione dei 3 IDS/IPS.
   - Test di vulnerabilità e verifica delle regole di prevenzione intrusioni.
   - Consegna credenziali e documentazione tecnica alla compagnia Theta.

- **CONSIDERAZIONI IMPORTANTI**
  Per rispettare la scadenza dei 3 giorni, è necessario che:
   - Gli armadi rack siano liberi e accessibili.
   - Il cablaggio esistente sia etichettato correttamente (sapere quale cavo va a quale piano).
   - Le credenziali e i parametri della linea internet siano già disponibili.

Qualora le "CONSIDERAZIONI IMPORTANTI" non saranno rispettate o la parte hardware non sará presente, i costi potrebbero aumentare.

Ricapitolando:

- GIORNO 1: €3000
- GIORNO 2: €6500
- GIORNO 3: €4500

TOTALE LAVORI: €14000

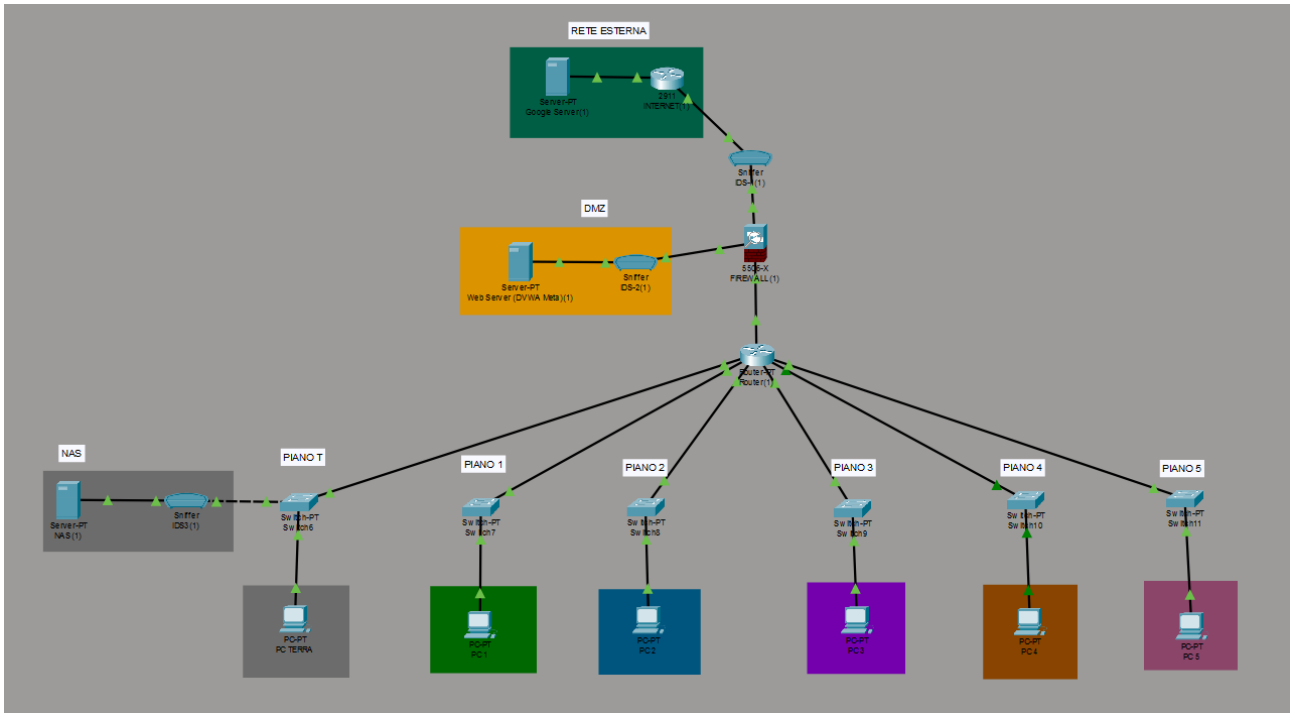
DESCRIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA

COMPONENTISTICA

Per la realizzazione dell'infrastruttura di rete della sede Theta sono stati utilizzati i seguenti dispositivi:

- 6 Switch (uno per piano).
- 1 Router interno.
- 1 Router esterno.
- 1 Firewall perimetrale.
- 3 Sistemi IDS/IPS.
- 1 NAS (Network Attached Storage).
- 1 Web Server (DMZ).
- 120 Computer (20 per piano).

TOPOLOGIA



La rete è suddivisa in **tre** zone principali: la **rete interna** aziendale, la **DMZ** e la **rete esterna** (Internet).

Come illustrato nella figura sopra, la topologia dell'infrastruttura è descritta in dettaglio dalla tabella di configurazione riportata di seguito.

Zona / Piano	Dispositivo	Quantità	Indirizzo IP / Subnet	Note di Collegamento
Piano Terra (LAN)	PC Desktop	20	192.168.10.0 /24	Collegati allo Switch 0
	NAS Server	1	192.168.10.3 /24	Storage di rete (Switch 0)
	IDS-1 (Sniffer)	1	—	Monitoraggio traffico interno
	Router Interno	1	192.168.1.1 /24 192.168.10.1 /24 192.168.20.1 /24 192.168.30.1 /24 192.168.40.1 /24 192.168.50.1 /24 192.168.60.1 /24	Gateway principale (Core)
FIREWALL	Firewall ASA 5506-X	1	192.168.1.254 /24 192.168.5.1 /24 200.0.0.2 /24	Router Interno Web Server Internet (WAN)
Zona DMZ	Web Server	1	192.168.5.10/24	Connesso al Firewall via IDS2
	IDS-2 (Sniffer)	1	-	Monitoraggio Traffico DMZ

Zona / Piano	Dispositivo	Quantità	Indirizzo IP / Subnet	Note di Collegamento
Piano 1	PC Desktop	20	192.168.20.0 /24	Collegati allo Switch 1
Piano 2	PC Desktop	20	192.168.30.0 /24	Collegati allo Switch 2
Piano 3	PC Desktop	20	192.168.40.0 /24	Collegati allo Switch 3
Piano 4	PC Desktop	20	192.168.50.0 /24	Collegati allo Switch 4
Piano 5	PC Desktop	20	192.168.60.0 /24	Collegati allo Switch 5
Internet (Esterna)	Server Pubblico	1	8.8.8.8	Server Google Simulator
	Router Esterno	1	200.0.0.1/24	WAN simulator

*__NOTA__: Piccolo accorgimento di sicurezza; il web server ha **2** modi a cui possono accedervi:

- DALL'ESTERNO usando non l'indirizzo IP del web server, ma tramite indirizzo IP pubblico assegnatogli dal firewall (200.0.0.10);
- DALL'INTERNO, invece, usando tranquillamente l'indirizzo IP proprio del web server (192.168.5.10).

Come servizio a valore aggiunto, Sborotech Srl offre ai propri clienti lo **sviluppo di tool personalizzati** finalizzati al **miglioramento della sicurezza** delle infrastrutture IT aziendali.

TEST EFFETTUATI

Tra i diversi programmi proprietari sviluppati dalla Sborotech Srl rientrano:

- Uno SCANNER DI PORTE TCP sviluppato in Python basato sulla libreria standard socket;
- Un TESTER DI VERBI HTTP, che permette di sapere quali siano abilitati e quali no;
- Un PACKET SNIFFER, che intercetta e analizza i pacchetti di rete in modo da sapere cosa succede nel traffico.

L'adozione di questi tool consente alle aziende di ottenere diversi **benefici** in ambito sicurezza, tra cui:

- **INDIVIDUAZIONE** di porte aperte non autorizzate;
- **RIDUZIONE** della superficie di attacco esposta verso l'esterno;
- **VERIFICA** dell'efficacia delle configurazioni firewall e delle policy di rete.

SCANNER DI PORTE

Il software consente di analizzare un **host target** attraverso i seguenti passaggi principali:

- **ACQUISIZIONE** dell'indirizzo IP di destinazione e del **range** di porte da analizzare;
- **ELABORAZIONE** e suddivisione dell'intervallo di porte **specificato**;
- **ESECUZIONE** di tentativi di connessione **TCP** su ciascuna porta tramite la creazione di **socket** dedicati;
- **GENERAZIONE** di un **output** strutturato sulla base dei risultati ottenuti.

```
Please, insert the target IP to scan: 10.20.21.2
Please, insert the port range to scan [0-65535]: 0-3306
Scanning port 3306 (3307/3307)...
--- Scan Results ---
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:21 (ftp)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:22 (ssh)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:23 (telnet)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:25 (smtp)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:53 (domain)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:80 (http)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:111 (sunrpc)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:139 (netbios-ssn)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:445 (microsoft-ds)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:512 (exec)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:513 (login)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:514 (shell)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:1099 (rmiregistry)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:1524 (ingreslock)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:2049 (nfs)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:2121 (iprop)
[✔] OPEN  -> 10.20.21.2:3306 (mysql)

====================
   SCAN COMPLETED
====================
```

Il **funzionamento** dello strumento si basa sul **principio** delle connessioni TCP: una porta viene considerata APERTA se accetta una connessione in **ingresso**, mentre viene classificata come CHIUSA o non raggiungibile in caso contrario.

Inoltre, lo strumento supporta le attività di **monitoraggio** e **gestione** dei sistemi, permettendo di identificare i servizi attivi su un determinato host e le relative porte di ascolto (ad esempio: 80 per HTTP, 22 per SSH).

Infine, lo scanner rappresenta un **valido supporto** per le attività di **audit** e **compliance**, contribuendo a:

- **ESEGUIRE** controlli periodici di sicurezza;
- **FACILITARE** le verifiche interne;
- **GARANTIRE** l'allineamento alle policy aziendali e agli standard di riferimento.

VERIFICA DEI VERBI HTTP

Il programma consente, dato un URL in input, di andare a verificare quali comandi HTTP siano abilitati e quali no sulla pagina di destinazione, evidenziando il rischio nel caso alcuni di essi, come PUT, DELETE, PATCH, e TRACE, siano stati abilitati.

```
Metodo  : HEAD
URL     : http://192.168.4.100/dvwa/login.php
Status  : 200
Tempo   : 168.6 ms
→ Invio OPTIONS...

Metodo  : OPTIONS
URL     : http://192.168.4.100/dvwa/login.php
Status  : 200
Tempo   : 261.7 ms
→ Invio TRACE...

Metodo  : TRACE
URL     : http://192.168.4.100/dvwa/login.php
Status  : 200
Tempo   : 104.8 ms


RIEPILOGO

METODO      STATUS          TEMPO      NOTE

GET         200     183.3 ms   Abilitato
POST        200     251.4 ms   Abilitato
PUT         200     279.1 ms   ⚠ ABILITATO — RISCHIOSO
DELETE      200     188.1 ms   ⚠ ABILITATO — RISCHIOSO
PATCH       200     198.6 ms   ⚠ ABILITATO — RISCHIOSO
HEAD        200     168.6 ms   Abilitato
OPTIONS     200     261.7 ms   Abilitato
TRACE       200     104.8 ms   ⚠ ABILITATO — RISCHIOSO
```

Infine, il programma raccoglie tutte le risposte del server in una tabella, evidenziando, con colori differenti, quali comandi sono abilitati, quali no e quali sono rischiosi.

PACKET SNIFFER

In contesto aziendale, il **nostro sniffer** permette di avere una visione chiara del **traffico** e di individuare rapidamente comportamenti **sospetti** o **malfunzionamenti**. Inoltre, facilita l'attività di **diagnosi** e **manutenzione** della rete, migliorando **l'efficienza** operativa dell'infrastruttura.

Abbiamo utilizzato questo strumento sull' infrastruttura di rete che abbiamo configurato per effettuare un test, in **ambiente simulato**, di monitoraggio del traffico tra un dispositivo **interno** (192.168.10.10) e il **web server** (192.168.20.10),

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo python3 sniffer.py
Sniffing TCP + UDP ... (CTRL+C per fermare)
[TCP SYN] 192.168.10.10:55694 → 192.168.20.10:80
[TCP SYN-ACK] 192.168.20.10:80 → 192.168.10.10:55694
[TCP ACK] 192.168.10.10:55694 → 192.168.20.10:80
[TCP PSH-ACK] 192.168.10.10:55694 → 192.168.20.10:80
[TCP ACK] 192.168.20.10:80 → 192.168.10.10:55694
[TCP PSH-ACK] 192.168.20.10:80 → 192.168.10.10:55694
[TCP ACK] 192.168.10.10:55694 → 192.168.20.10:80
[TCP ACK] 192.168.10.10:55694 → 192.168.20.10:80
[TCP ACK] 192.168.20.10:80 → 192.168.10.10:55694
[TCP FIN-ACK] 192.168.10.10:55694 → 192.168.20.10:80
[TCP FIN-ACK] 192.168.20.10:80 → 192.168.10.10:55694
[TCP ACK] 192.168.10.10:55694 → 192.168.20.10:80
```

In conclusione, lo script rappresenta un efficace strumento di analisi e controllo per l'infrastruttura di rete della **Theta Spa**, contribuendo alla sua sicurezza e affidabilità.

RACCOMANDAZIONI SULLA SICUREZZA

I test effettuati hanno riscontrato più di una vulnerabilità sulla sicurezza dell'azienda Theta Spa:

- L'analisi della scansione delle porte ha evidenziato la presenza di diversi servizi attivi sul server, tra i più rilevanti abbiamo: l'accesso a Telnet sulla porta 23, HTTP per l'erogazione delle applicazioni web, SSH per l'accesso remoto e MySQL sulla porta 3306 per la gestione del database.
- L'verifica dei verbi http, come si evince dall'immagine precedente, sulla pagina del Web Server dell'azienda risultano abilitato tutti i comandi testati, inclusi **PUT, DELETE, PATCH E TRACE**.
- Nel caso dello sniffer non ci sono state particolari vulnerabilità, avendo i 2 dispositivi comunicato correttamente secondo i parametri della configurazione di rete da noi ideata.

RISULATO SCANNER DI PORTE

La presenza del servizio **Telnet** sulla porta *23* costituisce una CRITICITÀ ELEVATA, in quanto utilizza un protocollo **non cifrato** che trasmette credenziali e dati **in chiaro**, rendendoli facilmente **intercettabili** tramite tecniche di **sniffing**. Questo espone il sistema a rischi di **furto** di **credenziali**, accessi non autorizzati e attacchi di tipo **man-in-the-middle**.

Sebbene tali servizi siano **funzionali**, la loro esposizione aumenta la superficie di attacco del sistema. In particolare, i **servizi web** rappresentano il **principale punto di ingresso** per attacchi applicativi, mentre l'accesso **SSH** può essere soggetto a tentativi di intrusione tramite **forza bruta**. La presenza del database accessibile sulla porta *3306* costituisce una CRITICITÀ RILEVANTE, in quanto potrebbe essere sfruttata per attacchi come la **SQL Injection**, con il rischio di accesso non autorizzato o **manipolazione** dei dati.

RISULTATO VERBI HTTP

Il fatto che i verbi siano tutti abilitati costituisce una grave falla di sicurezza del Web Server. Si consiglia di utilizzare un tool di questo tipo periodicamente per controllare lo status dei servizi e dei comandi del Web Server. Consigliamo inoltre di disabilitare, almeno per gli utenti esterni, i comandi sopracitati nella pagina web del Web server, questo perché:

A. **PUT** = chiunque acceda al Web Server, che sia dalla rete **interna** o **dall'esterno**, con questo comando potrebbe andare a modificare per intero i dati del sito web a suo piacimento;
B. **DELETE** = chiunque acceda al Web Server, che sia dalla rete interna o dall'esterno, con questo comando potrebbe andare a cancellare parte dei dati presenti all'interno del sito web a suo piacimento;
C. **PATCH** = chiunque acceda al Web Server, che sia dalla rete interna o dall'esterno, con questo comando potrebbe andare a modificare parte dei dati contenuti nel sito web a suo piacimento;
D. **TRACE** = chiunque acceda al Web Server, che sia dalla rete interna o dall'esterno, potrebbe utilizzare questo comando, che rimanda indietro al client esattamente la stessa richiesta ricevuta, per attacchi di tipo cross-site tracing.

Nel complesso, la configurazione risulta operativa e presenta **margini di miglioramento** in termini di sicurezza. È quindi necessario **limitare** l'esposizione dei servizi ai soli indispensabili, **proteggere** adeguatamente l'accesso remoto, impedire l'accesso diretto al database dall'esterno e implementare sistemi di monitoraggio e filtraggio del traffico.

L'aggiornamento costante dei sistemi e una **configurazione più restrittiva** consentono di ridurre significativamente i rischi e migliorare la **protezione** dell'infrastruttura.

IMPLEMENTAZIONI AGGIUNTIVE

Come servizio aggiuntivo, la **Sborotech Srl** offre ai propri clienti la possibilità di **acquistare** gli script sopra citati e molti altri, al fine di utilizzarli per i processi di **manutenzione** periodici all'interno della vostra rete.

Qualora foste interessati si prega di contattare **via mail** il Payroll Executive della nostra società Ancona Leandro.

CONCLUSIONE

Il presente progetto ha permesso di **definire** e **implementare** un'infrastruttura di rete completa e sicura per la sede aziendale di Theta, rispondendo **pienamente** ai requisiti inizialmente concordati. La soluzione adottata garantisce una segmentazione efficace della rete, la protezione del perimetro tramite firewall e sistemi IDS/IPS, e un accesso sicuro ai servizi esposti all'esterno attraverso la zona **DMZ**.

Sborotech SRL rimane a disposizione di Theta per qualsiasi chiarimento, integrazione o sviluppo futuro dell'infrastruttura.

P.S: In allegato trovate anche la fattura.

Team incaricato del progetto:

- *Ancona Leandro, Payroll Executive*
- *Di Genova Francesco, Python Engineer*
- *Pistollato Davide, Project Manager*
- *Ventanni Lorenzo, IT Engineer*
- *Ventura Lorenzo, Python Engineer*

Sborotech
SOLUTIONS & INNOVATION